Interaction Visualization Usability&UX laboratory

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

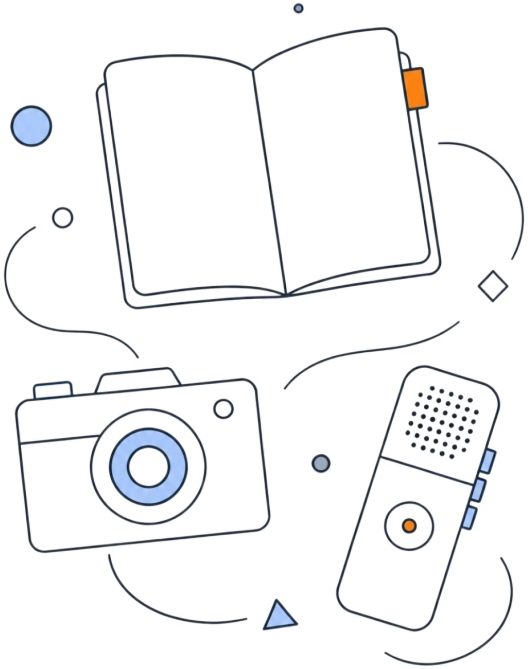
Interazione Uomo-Macchina

Modulo 4. Raccolta dei Dati

A.A. 2026-2027

Introduzione alle tecniche fondamentali per raccogliere dati efficaci nella progettazione di sistemi interattivi

Questo contenuto deriva anche dal libro di Sharp, Rogers e Preece.





Dai bisogni ai requisiti

Requisiti di prodotto

Dal latino *requisitus*, «richiesto»: i *product requirements* sono le proprietà richieste al prodotto.

Un input per la progettazione

Si raccolgono mediante analisi condotte con varie tecniche e si riportano per iscritto in un documento strutturato.

Il documento rende esplicito ciò che il prodotto deve offrire e guida le successive attività di progettazione.

Esempio · e-commerce

Esempi requisiti per sito di e-commerce

I requisiti funzionali descrivono funzioni che il sistema deve realizzare.
I requisiti non funzionali descrivono proprietà che il prodotto dovrà possedere.

Tipo	Proprietà richiesta
Funzionale	Il sito deve permettere di inserire nel carrello i prodotti di cui si sta valutando l'acquisto.
Funzionale	Il carrello deve contenere almeno 15 prodotti contemporaneamente. *(Vincolo di capacità)*
Funzionale	Ogni scheda deve includere fotografia a colori, nome del prodotto, produttore, prezzo e descrizione sintetica ma completa, al massimo 5 righe. *(Contenuto del catalogo)*
Non funzionale	L'intero processo di acquisto dovrebbe richiedere al massimo 5 minuti.

Ambiti di analisi

Definizione dei requisiti: temi principali

Analisi dell'utente

A quali utenti è destinato il prodotto?

Analisi dei bisogni

Quali necessità hanno tali utenti?

Analisi del contesto

Quale sarà il contesto d'uso?

Analisi dei casi d'uso

Come interagiranno i diversi utenti con il prodotto?

Analisi della concorrenza

Quali punti di forza e di debolezza emergono rispetto ai prodotti concorrenti?

Una distinzione decisiva

Definizione dei requisiti: temi principali

Specificare i requisiti ≠ Progettare

Che cosa e perché

Il documento dei requisiti indica che cosa si deve realizzare e perché. I requisiti pongono vincoli all'attività di progettazione.

Come

La progettazione decide come realizzare il prodotto entro quei vincoli.

Esempio: «Consentire di modificare una prenotazione» è un requisito; scegliere il layout della schermata è una decisione progettuale.

Definizione dei requisiti: processo

01 Esplorazione

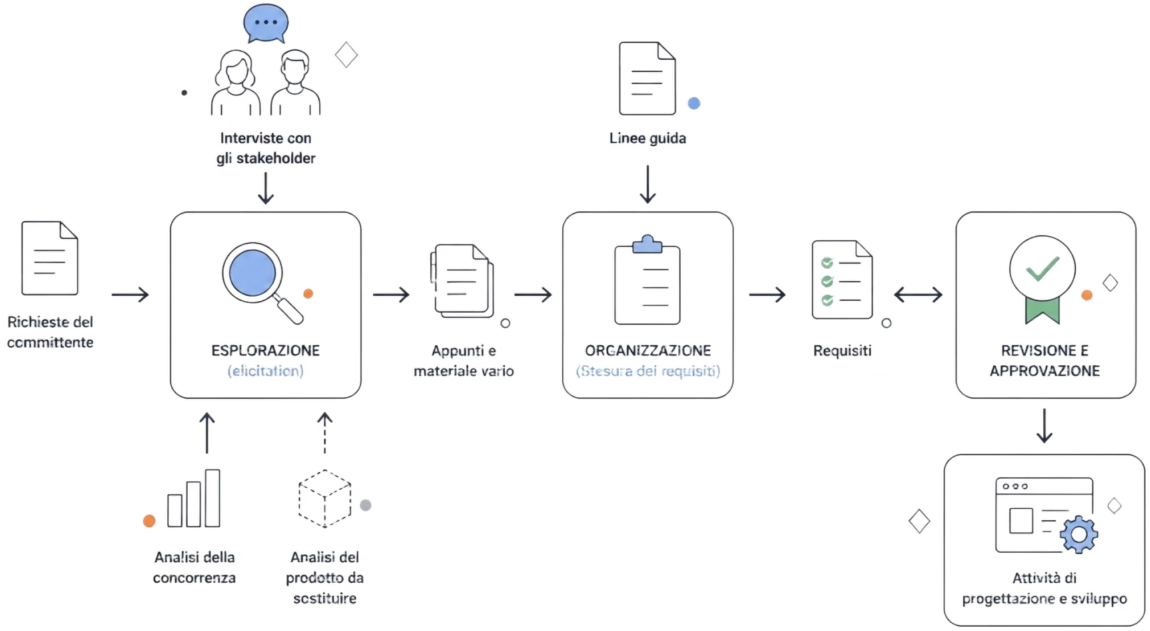
L'*elicitation* fa emergere bisogni, contesto e aspettative degli stakeholder.

02 Organizzazione

Le evidenze vengono organizzate nella stesura dei requisiti.

03 Revisione e approvazione

Si verificano chiarezza, coerenza e accordo sul documento.



Il documento approvato alimenta le attività di progettazione e sviluppo.

Esplorazione · rischi

Problemi nella fase di esplorazione

Ambito

I “contorni” del sistema poco definiti:
- esplorare troppo amplia il campo;
- esplorare troppo poco esclude aspetti importanti.

Comprensione

Gli utenti conoscono solo parte dei propri bisogni. Il ricercatore può conoscere poco il dominio e usare un linguaggio diverso.

Conflitto

Stakeholder diversi hanno punti di vista differenti: vanno esplicitati e risolti nel documento finale.

Volatilità

I requisiti evolvono nel tempo: occorre conservarne motivazioni e cambiamenti.

Importanza dello Studio degli Utenti

Gli utenti decidono se utilizzare un prodotto

Preferenze, abitudini, istruzione e formazione professionale entrano in ogni interazione.

Conoscenze ed esperienze precedenti influenzano come apprendono e usano i prodotti.

Non supportare le loro necessità può causare perdita di produttività per l'azienda e frustrazione per l'utente.

Domande chiave

Quale utente?

A quali categorie di utenti è destinato il prodotto che dobbiamo progettare?

Quali categorie sono prioritarie e quali secondarie?

Come si distinguono per sesso, età, cultura, esperienza, abilità o disabilità, interessi, valori e obiettivi pertinenti?

Quali bisogni?

Quali necessità sono espresse e quali restano inespresse?

Quali bisogni sono prioritari rispetto al prodotto da progettare?

Quale contesto d'uso?

Dove e in quali condizioni si userà il prodotto?

Quali contesti sono prevalenti o occasionali? Come caratterizzarli rispetto alle necessità?

Competenze da sviluppare

Cosa impareremo

Pianificazione

Preparare e attuare un programma efficace di raccolta dati per comprendere i bisogni degli utenti.

Interviste

Preparare e condurre interviste strutturate, semi-strutturate e non strutturate in modo professionale.

Questionari

Progettare domande appropriate e scale di valutazione adeguate.

Osservazione

Programmare e condurre osservazioni sul campo e in laboratorio per catturare il comportamento reale degli utenti.

Che Cosa Sono i Dati?

Numeri, parole, misurazioni, descrizioni, commenti, fotografie, schizzi, film e video: qualsiasi materiale utile a comprendere un design, i bisogni e il comportamento degli utenti.

Quantitativi

Esprimono quantità misurabili.

Esempio: tempo necessario per trovare un'informazione sul web, numero di clic per raggiungerla, ...

Qualitativi

Descrivono esperienze e significati.

Esempio: ciò che l'utente dice della pagina e delle difficoltà incontrate.

Le Tre Tecniche Principali



Interviste

Domande a una o più persone, con diverso grado di struttura. Di solito sincrone, in presenza o da remoto, anche con Skype o Zoom.



Questionari

Domande predisposte per risposte asincrone, senza il ricercatore. Su carta o online, raggiungono molti partecipanti.



Osservazione

Diretta, durante lo svolgimento delle attività; indiretta, tramite registrazioni da studiare successivamente.

Perché Combinare le Tecniche?

Più prospettive, meno distorsioni.

Ogni metodo ha distorsioni intrinseche. Usare più tecniche in combinazione permette di confrontare le evidenze, anziché affidarsi a un'unica lettura.

Tutte e tre possono raccogliere dati qualitativi e quantitativi. Sono flessibili e si possono combinare o estendere secondo gli obiettivi dello studio.

Esempio: intervistare sugli ostacoli all'acquisto, osservarli durante il compito e approfondirli con un questionario.

Preparare lo studio

I Cinque Aspetti Fondamentali

1. Definire obiettivi specifici: incidono sulla natura delle sessioni, sulle tecniche da utilizzare e sull'analisi da condure.

2. Identificare partecipanti appropriati per lo studio.

3. Stabilire una relazione chiara e professionale, anche attraverso il consenso informato, che protegge sia chi raccoglie sia chi fornisce i dati.

4. Triangolare da almeno due prospettive per verificare risultati e ridurre distorsioni.

5. Condurre uno studio pilota con pochi partecipanti per verificare la percorribilità del metodo.

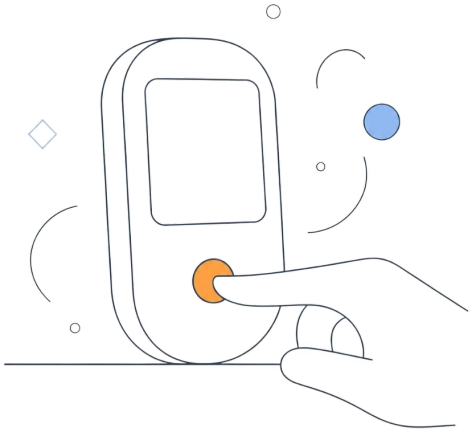
Pianificazione

Definizione degli Obiettivi

Raccogliamo dati per acquisire informazioni sugli utenti, sul comportamento e sulle reazioni alla tecnologia.
Prima di iniziare servono obiettivi specifici, chiari e concisi.

Esempi di obiettivi

- Capire come la tecnologia entra nella vita di una famiglia.
- Confrontare due icone per il comando «invia il messaggio».
- Verificare che il redesign del sistema garantisca la piena accessibilità digitale per utenti con diverse abilità



Campionamento

Identificazione dei Partecipanti

Il campione deriva dagli obiettivi.

Gli obiettivi della raccolta indicano da quali tipi di persone ottenere i dati. Le persone che corrispondono al profilo costituiscono il **campione dello studio**.

Esempio: per studiare il primo acquisto online, reclutare persone che non abbiano già completato quel processo sul sito, non soltanto clienti esperti.

Dimensione del campione

Quanti partecipanti sono necessari per condurre uno studio?

Non c'è una risposta precisa e condivisa: contano obiettivi, metodo e vincoli.
In generale, più sono i partecipanti e meglio è, perché le interpretazioni dei risultati possono essere formulate con maggiore fiducia.

Saturazione

Proseguire finché non emergono nuove informazioni rilevanti.

Costi e fattibilità

Valutare budget e tempo disponibile.

Linee guida

Il materiale del corso indica 12 partecipanti come regola empirica comune per studi sperimentali di Interaction Design, non come soglia universale.

Analisi di potenza

Metodo statistico rigoroso, utile per studi sperimentali, basato su dati quantitativi esistenti.

Il Consenso Informato



Il modulo chiarisce la relazione professionale e protegge gli interessi di chi raccoglie e di chi fornisce i dati.

- Spiega l'obiettivo della raccolta e l'uso dei dati.
- Descrive riservatezza e conservazione sicura.
- Chiarisce che il partecipante può ritirarsi in qualunque momento.

Esempio: chiedere il permesso di registrare l'audio prima di attivare il registratore, distinguendo la registrazione dalla partecipazione allo studio.

Comitato Etico della Ricerca (CER) UniBA

https://www.uniba.it/it/ricerca/ricerca/finanziamenti-alla-ricerca/cer/cer

GDPR e Protezione dei Dati

Chi raccoglie dati personali deve proteggerli da accessi non autorizzati e rispettare le norme applicabili alla situazione specifica.

Il quadro europeo

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR, è applicabile nell'Unione Europea dal maggio 2018 e rafforza il controllo dei cittadini sui dati personali.

Nel progetto

Chiarire finalità, base giuridica, accessi e tempi di conservazione. Raccogliere solo ciò che serve.

Esempio: usare codici dei partecipanti nelle trascrizioni e conservare separatamente i recapiti.

Verificare le interpretazioni

Triangolazione: Quattro Tipi

Dei dati

Fonti differenti per persone, luoghi o momenti della raccolta.

Dei ricercatori

Ricercatori diversi partecipano alla raccolta e all'interpretazione.

Delle teorie

Quadri framework differenti guidano l'esame dei dati o dei risultati.

Metodologica

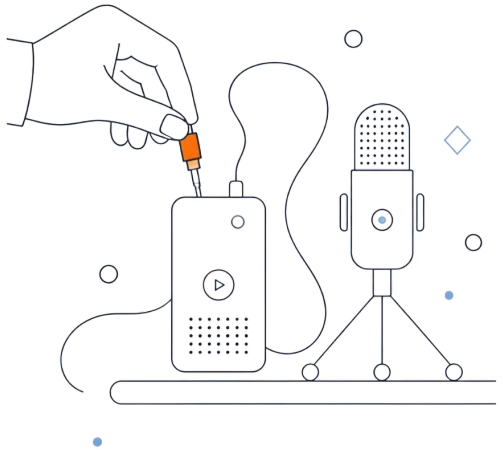
Tecniche diverse di raccolta dati: è la forma più comune.

Prima dello studio principale

Studi Pilota

Uno studio iniziale con pochi partecipanti verifica che il metodo sia percorribile.

- Controllare apparecchiature e istruzioni.
- Verificare la chiarezza delle domande.
- Provare la procedura e anticipare problemi.



N.B.: I partecipanti al pilota non vanno coinvolti nello studio principale: la conoscenza già acquisita può distorcere i risultati.

Esempio: nel pilota un termine risulta ambiguo; lo si riscrive prima del reclutamento definitivo.

Dall'evidenza alla decisione

Dati, Informazioni e Conclusioni

⚠ Esistono differenze importanti fra questi tre concetti.

01

Dati

Materiale grezzo: tempi, commenti, letture biometriche, registrazioni video.

Esempio: l'utente torna più volte alla pagina precedente.

02

Informazioni

Risultati dell'analisi e dell'interpretazione dei dati.

Esempio: il percorso non rende chiaro dove trovare i costi.

03

Conclusioni

Azioni da intraprendere sulla base delle informazioni.

Esempio: rendere i costi visibili prima della conferma.

Conservare le evidenze

Metodi di Registrazione dei Dati

I risultati devono poter essere analizzati e condivisi. Alcune tecniche si auto-documentano; per le altre si sceglie un metodo di registrazione.

Metodo	Che cosa conserva
Appunti scritti	A mano o a tastiera: flessibili, poco tecnici, adatti a sintesi e schizzi.
Fotografie	Oggetti, eventi e ambiente; completano gli appunti.
Audio	Parole e suoni, con minore intrusività rispetto al video.
Video	Dettagli complessi delle attività e del contesto.

Registrazione · strumenti leggeri

Appunti e Fotografie

Vantaggi

Non richiedono attrezzature speciali. Gli appunti a mano possono essere meno intrusivi della tastiera, consentono schizzi e aiutano a focalizzare e interpretare ciò che conta (quello che i dati dicono).

Limiti

Scrivere e ascoltare insieme è stancante: si perdono punti salienti o concentrazione. La velocità è limitata e la calligrafia può essere difficile da decifrare.



Lavorare in coppia riduce il carico e aggiunge una prospettiva. Le fotografie completano gli appunti sul contesto.

Registrazione · ascolto

Registrazioni Audio

Un'alternativa agli appunti manoscritti, meno intrusiva del video.

Che cosa permettono

L'osservatore si concentra sull'attività e l'intervistatore sulla persona. Non occorre trascrivere tutto: le registrazioni aiutano anche a ricordare persone e luoghi.



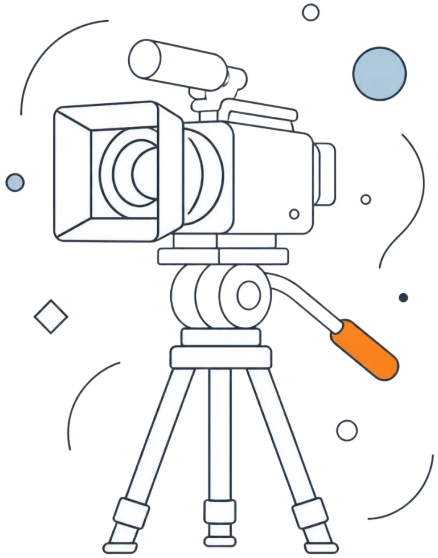
Che cosa verificare

La qualità deve essere buona, soprattutto se l'audio è la tecnica principale. Connessioni instabili compromettono le interviste remote; fotografie possono completare il contesto.

Esempio: registrare un breve test e riascoltarlo prima della sessione.

Registrazione · comportamento

Registrazioni Video



Uno smartphone basta per brevi video. Periodi lunghi e situazioni complesse possono richiedere apparecchiature professionali.

Decisioni da prendere

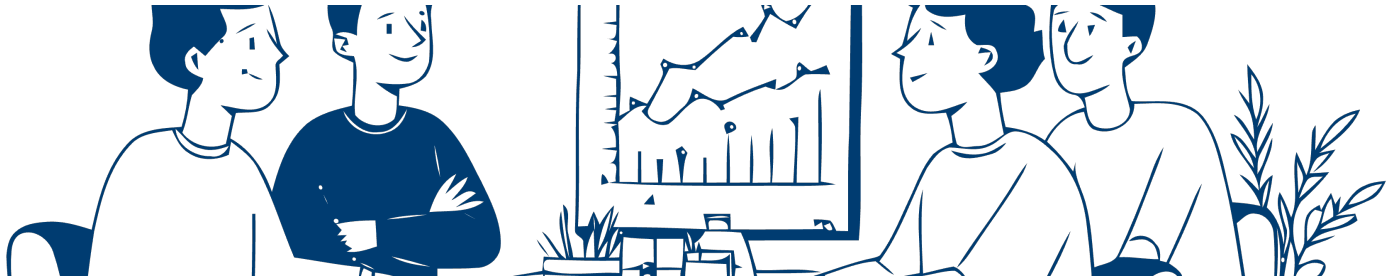
- Videocamera fissa o mobile?
- Quale inquadratura cattura ciò che serve?
- Come incide la registrazione sui partecipanti?

Prima di videoregistrare, trascorrere un breve periodo sul campo per familiarizzare con l'ambiente.

Interaction Visualization Usability&UX laboratory

Tecnica · conversazione

Interviste



«Conversazioni con uno scopo».

Quanto assomigliano a una conversazione ordinaria dipende dal tipo di intervista e dal controllo esercitato dall'intervistatore.

Grado di controllo

Tipi di Interviste

Tipo	Struttura e uso
Non strutturate, aperte	Esplorative, con domande aperte. Simili a una conversazione su un tema. Entrambe le persone possono orientare la conversazione.
Strutturate	Domande prestabilite, brevi e chiare, spesso chiuse; uguali per tutti.
Semi-strutturate	Copione di base con domande chiuse e aperte, approfondimenti flessibili.
Focus group	Da 3 a 10 persone, guidate da un facilitatore esperto; emergono differenze e conflitti tra stakeholder.

Interviste · esplorazione

Interviste Non Strutturate

Conversazioni aperte su un tema, spesso molto profonde. Le risposte non hanno un formato atteso e entrambe le persone possono orientare il percorso.

Serve comunque un programma dei temi principali; le tecniche *probing* (“sondare”) permette di approfondirli.

Ricchezza

Dati complessi e interrelati, comprensione profonda, aspetti imprevisti citati dagli intervistati.

Costo dell'analisi

Molti dati non strutturati; interviste non omogenee e analisi potenzialmente lunga.

Esempio: «Mi racconta l'ultima volta che ha cercato un albergo?»

Interviste · standardizzazione

Interviste Strutturate

Domande prestabilite, simili a quelle di un questionario, vengono poste ad ogni partecipante nello stesso modo e nello stesso ordine.

Quando usarle

Gli obiettivi sono già chiari e si possono identificare domande specifiche, brevi e comprensibili.
Le risposte sono spesso scelte tra alternative predefinite.

Esempio: «Ha acquistato su questo sito nell'ultimo mese?»
Risposte previste: sì, no.



Interviste · flessibilità guidata

Interviste Semi-Strutturate

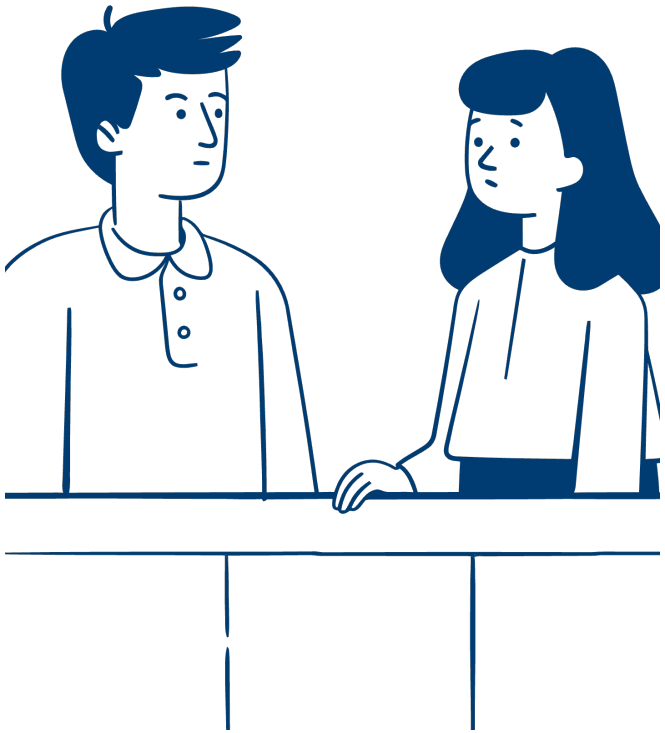
Uniscono domande aperte e chiuse. L'intervistatore segue un copione di base, inizia con domande predefinite e sonda le risposte fino ad esaurire le informazioni pertinenti.

Approfondire senza suggerire (Esempio di Tell-Me-More Probing)

> «Vuole dirmi qualche altra cosa?»

È una sonda neutra.

«Sembra che le piaccia questo uso del colore...» introduce invece un'interpretazione e può distorcere la risposta.



Interviste · discussione di gruppo

Focus Group



Normalmente da 3 a 10 persone, con un facilitatore esperto. I partecipanti rappresentano i profili d'interesse; si segue un programma e si registra la discussione.

Che cosa fa emergere

Storie diverse, temi condivisi, argomenti delicati e differenze nelle aspettative o nella terminologia.

Il ruolo del facilitatore

Guidare e stimolare la discussione, lasciando spazio a tutte le voci.

Linee Guida per Formulare Domande

Una cosa alla volta

Dividere le domande lunghe o composte.

Chiedere separatamente se piace l'app, se sono state usate altre app e che cosa se ne pensa.

Linguaggio semplice

Evitare gergo tecnico e formulazioni complesse.

Chi non capisce può vergognarsi di ammetterlo: spiegare in modo diretto.

Neutralità

Non suggerire la risposta attesa.

«Che cosa pensa di questa interazione?» invece di «Perché le piace questa interazione?»

Scegliere il formato

Domande Aperte vs Chiuse

Aperte

Adatte a esplorare. Non impongono contenuto o formato: la persona può rispondere in modo breve o esteso.

> «Quali sono i pro e i contro dell'avere un dispositivo indossabile?»

Chiuse

Adatte quando le alternative sono note e la risposta si sceglie da un insieme predefinito.

> «Quale sito visita più spesso: Amazon.com, Google.com o msn.com?»

FASE 1: MANTENIMENTO DEL FLUSSO

Probing a Bassa Intensità

Probing Silenzioso

Silenzio intenzionale di 3-5 secondi per tollerare il vuoto.

(Mantenimento del contatto visivo, nessun intervento)

Incoraggiamento Minimo

Rinforzi verbali neutri per confermare l'ascolto.

"Mmh... Capisco. Certo, vai avanti."

FASE 2: ELABORAZIONE CONCETTUALE

Probing di Espansione

Echo Probing

Ripetizione a specchio dell'ultima parola espressa.

"Disorientato...?"

Tell-Me-More Probing

Richiesta ampia e non vincolante di approfondimento.

"Potresti dirmi qualcosa di più su come gestisci le notifiche?"

FASE 3: ANCORAGGIO FATTUALE

Ricostruzione Contestuale

Mini-Tour Probing

Ricostruzione cronologica dei passaggi operativi.

"Mi descriveresti passo dopo passo cosa succede da quando accendi il dispositivo?"

Casi Devianti

Esplorazione di eccezioni, workaround o fallimenti.

"Ti è mai capitato che la procedura non funzionasse? Cosa è successo in quell'occasione?"

FASE 4: DISSOLUZIONE AMBIGUITÀ

Probing di Chiarimento

Sostituzione del Perché

Indagine indiretta sui fattori causali senza giudizio.

"Quali elementi della schermata ti hanno portato a ignorare il suggerimento?"

Probing Naïve

Richiesta di concretizzazione vissuta da parte del principiante.

"Potresti farmi un esempio concreto dell'ultima volta che l'interazione ti è sembrata macchinosa?"

Inclusione nella ricerca

Lavorare con Utenti Diversi

Età, istruzione, vita quotidiana, cultura e abilità fisiche o cognitive influenzano la raccolta.

Bambini

Immagini e conversazioni al posto di istruzioni scritte. Per i più piccoli, «smiley» per esprimere sentimenti.

Culture diverse

Metodi e tecniche visuali appropriati per comunicare idee e comprendere significati condivisi.

Disabilità intellettive

Coinvolgere caregiver che conoscano la persona per rendere le domande concrete e comprensibili.

Pianificazione di un'Intervista

01

Definizione delle Domande

Preparare domande aperte o chiuse a seconda degli obiettivi. Assicurarsi che siano chiare e concise

02

Documentazione

Raccogliere moduli di consenso informato, trattamento dei dati, descrizioni del progetto e altra documentazione necessaria

03

Apparecchiature

Verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature di registrazione (audio, video, fotocamera)

04

Strutturazione

Organizzare la sequenza delle domande e la struttura dell'intervista

05

Logistica

Organizzare momento e sede opportuni per l'incontro

Conduzione dell'Intervista: Sequenza Tipica

1. Introduzione

L'intervistatore si presenta, spiega perché conduce l'intervista, rassicura su aspetti etici e chiede il permesso di registrare. Deve essere identica per ogni intervistato

2. Riscaldamento

Domande facili che non possono incutere timore, come informazioni demografiche di base

3. Parte Principale

Le domande vengono presentate in sequenza logica, con quelle più approfondite alla fine. L'ordine può variare nelle interviste semi-strutturate

4. Raffreddamento

Poche domande facili per dissipare ogni tensione che possa essersi creata

5. Conclusione

L'intervistatore ringrazia l'intervistato, spegne il registratore, segnalando che l'intervista è conclusa

Interviste da Remoto



Skype, Cisco WebEx, Zoom e altri sistemi di conferenza offrono un'alternativa alla presenza.

Vantaggi

Nessuno spostamento, ambiente familiare, minore preoccupazione per l'abbigliamento e possibilità di raggiungere persone lontane. Su temi delicati si può limitare l'identificazione.

Svantaggi

Connessione e acustica scadenti, distrazioni, visione parziale del linguaggio del corpo e abbandono facile della sessione.

Riportare il contesto nella conversazione

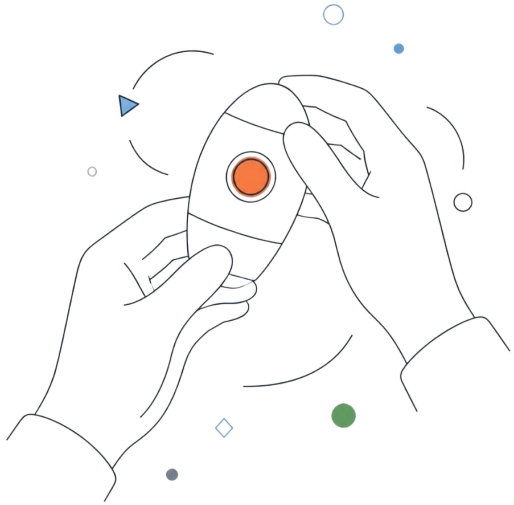
Arricchire l'Esperienza dell'Intervista

Le interviste faccia a faccia spesso si svolgono in una sede neutra, lontana dall'ambiente abituale, crea un contesto artificiale.

Strumenti di appoggio rendono più concrete le risposte.

- Prototipi di Persona.
- Oggetti legati al lavoro.
- Descrizioni di attività comuni, cioè scenari.
- Prototipi fisici o digitali.

Questi strumenti aiutano a fondare i dati in situazioni reali.



Interaction Visualization Usability&UX laboratory



Tecnica · risposta asincrona

Questionari

Domande predisposte, risposte confrontabili.

Una tecnica consolidata per raccogliere dati demografici e opinioni degli utenti in modo efficiente e scalabile.

Questionari: Caratteristiche Principali

Scalabilità

Una volta predisposto, il questionario può raggiungere molti partecipanti senza replicare una sessione di raccolta per ciascuno.

Accessibilità

Coinvolge più facilmente persone lontane o non disponibili per un'intervista in un momento preciso.

Asincronia

Si risponde senza il ricercatore, con maggiore flessibilità temporale.

Standardizzazione

Stesse domande e stesso formato per tutti, per una raccolta coerente.

Quando Usare Questionari vs Interviste

Questionari

- Motivazione sufficiente per completare autonomamente.
- Molte persone, geograficamente disperse.
- Domande specifiche e risposte predefinite.
- Verifica su un gruppo più ampio delle conclusioni emerse da uno piccolo.

Interviste strutturate

- Serve incoraggiare la partecipazione, senza pressioni.
- Le persone non si fermano a compilare.
- Occorre chiarire ambiguità.
- Contesto rilevante, per esempio in stazione.
- Si vuole osservare il linguaggio del corpo.

Organizzare le domande

Struttura di un Questionario

01

Informazioni demografiche

Genere, età e luogo di nascita, solo se pertinenti all'obiettivo.

02

Esperienze pertinenti

Per esempio, ore quotidiane dedicate a ricerche Internet e conoscenza del dominio.

03

Domande principali

Contribuiscono direttamente alla ricerca. Nei questionari lunghi si raggruppano per tema.

Esempio: prima l'esperienza di acquisto online, poi le difficoltà nel pagamento; evitare dati personali non necessari.

Consigli per la Progettazione

L'ordine conta: una domanda può influenzare quelle successive.

Valutare versioni diverse per popolazioni diverse, mantenendo comparabili gli aspetti comuni.

Fornire istruzioni chiare, compresa la possibilità di saltare domande.

Limitare la lunghezza ed eliminare domande non pertinenti; prevedere interruzioni se il percorso è lungo.

Impaginazione: Equilibrare spazi bianchi, compattezza e ritmo dell'impaginazione.

Formati di Domanda e Risposta

Il formato deve rendere semplice rispondere in modo chiaro.

Formato	Quando serve	Esempio o controllo
Multiple	Alternative finite e predefinite.	Specificare se si può scegliere una o più risposte.
Intervalli	Età o altre misure continue.	15–19, 20–24; evitare 15–20, 20–25.
Scale di valutazione	Giudizi confrontabili.	Likert o differenziale semantico.

Opinioni, atteggiamenti e convinzioni

Scale Likert

Usate anche per valutare la soddisfazione. Esempio: «L'uso del colore è eccellente».

1	2	3	4	5
Molto d'accordo	D'accordo	OK (Nè uno nè l'altro)	In disaccordo	Molto in disaccordo

Si possono presentare numeri o parole. Il punto centrale del materiale originale è «OK»; nel progetto è opportuno definirne chiaramente il significato.

Decidere l'ordine della scala, 1–5 oppure 5–1, e mantenerlo coerente in tutto il questionario.

Giudizi bipolari

Scale del Differenziale Semantico

Esplorano una serie di atteggiamenti bipolari relativamente a un particolare elemento, ciascuno rappresentato da una coppia di aggettivi.

Al partecipante viene chiesto di scegliere un punto fra i due estremi per indicare quanto è d'accordo o meno con i due poli.

Polo sinistro	Posizioni disponibili	Polo destro
Attraente	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	Sgradevole
Chiaro	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	Confuso
Piatto	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	Colorato
Entusiasmante	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	Noioso

I poli sono **mescolati**, cosicché sia a destra che a sinistra si trovano caratteristiche positive e negative. Di solito, infatti, varie richieste (magari "opposte") vengono *mischiate* per individuare gli utenti che compilano un questionario senza porre attenzione

Quanti Punti sulla Scala?

3

Alternative limitate

Per esempio: sì, non so, no.

5

Accordo o preferenza

Giudizi del tipo mi piace / non mi piace o d'accordo / in disaccordo.

7–9

Giudizi più fini

Per esempio, il grado di fascino di un personaggio in un videogioco.

Un numero dispari offre un punto centrale; uno pari costringe a sbilanciarsi.

La scelta deve riflettere ciò che si vuole misurare.

Questionari Online vs Cartacei

Online

Raccolta e trasferimento automatico in database, analisi parzialmente o totalmente automatizzata.

Caselle e menu interattivi, validazione immediata, salti delle domande non pertinenti e risposte rapide.

Limite del campione

Il campionamento casuale è difficile; quello di convenienza limita la generalizzabilità.

Cartacei

Utili quando manca l'accesso a Internet, la connessione costa o il contesto lo richiede, per esempio eventi e luoghi pubblici.

Il canale va scelto in base ai partecipanti, non soltanto alla comodità del ricercatore.

Dalla scadenza al lancio

Preparazione di un Questionario Online

1

Pianificazione della Tempistica

Se c'è una scadenza, procedere a ritroso e programmare le attività su base settimanale

2

Design Offline

Creare un documento di puro testo che poi può essere copiato facilmente nello strumento online

3

Programmazione Online

Il tempo richiesto dipende dalla complessità del design (percorsi di navigazione, funzionalità interattive)

4

Test e Studio Pilota

Verificare che lo strumento si comporti come previsto e ottenere feedback da esperti e potenziali partecipanti

5

Reclutamento

Creare inviti stuzzicanti, semplici, amichevoli, rispettosi, motivanti, interessanti, informativi e brevi

Partecipazione e copertura

Somministrazione e Tasso di Risposta

Le due sfide sono raggiungere un campione rappresentativo e ottenere un tasso di risposta ragionevole.

40%

Nel materiale del corso, un ritorno generalmente accettabile per molte indagini; spesso è inferiore.

100%

Completamento spesso ottenuto nei piccoli campioni, con meno di 20 utenti.

<20

Dimensione spesso usata dagli interaction designer negli studi con piccoli gruppi.

Sono indicazioni del materiale didattico, non soglie universali né garanzie di rappresentatività.